Inégalités — problème 7.32

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient p, q et a, b, c, d, e des réels tels que $0 < p \leq a, b, c, d, e \leq q$. Montrer que

$$(a+b+c+d+e)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}\right) \leq 25 + 6\left(\sqrt{\frac{p}{q}} - \sqrt{\frac{q}{p}}\right)^2.$$

C'est un problème de l'olympiade des États-Unis de 1977 ; c'est un cas particulier d'un théorème général. Démontrer aussi ce théorème plus général.